

2024 年秋 生物化学 小测#15

2024.12.10

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 动物中的脂肪酸主要以_____形式储存于脂肪组织, 脂肪酸的氧化分解主要途径是_____, 次要途径有_____. (4分)

三酰甘油; β -氧化; α -氧化; ω -氧化

2. 按照每个 NADH 产生 2.5 个 ATP, 每个 FADH₂ 产生 1.5 个 ATP 计算, 一分子的棕榈酸分子 (C16) 彻底氧化产生多少个 ATP?
偶数碳原子脂肪酸和奇数碳原子脂肪酸最后降解的产物有什么区别? 如何进入三羧酸循环? (4分)

106 个 (1 分)。偶数链脂肪酸降解的产物是乙酰-CoA (1 分), 奇数链脂肪酸的最后三个碳原子是丙酰-CoA (1 分), 它可以羧化, 经过三个反应步骤能转变成柠檬酸循环的中间产物琥珀酰-CoA (1 分)。另外, 丙酸代谢还可通过 β -羟丙酸支路进行, 最终形成乙酰-CoA 进入三羧酸循环。

3. 植物脂肪酸 β -氧化主要发生于_____中, 部分动物肝脏和肾脏内质网发生短链脂肪酸的_____ (氧化方式) (2分)

过氧化物酶体/乙醛酸循环体; ω -氧化

4. 请解释为什么脂肪酸氧化形成的乙酰辅酶 A 需依赖一定量糖的存在才可通过柠檬酸循环有效氧化. (4分)

乙酰辅酶 A 的氧化依赖足够草酰乙酸的存在 (1 分); 草酰乙酸的足额存在依赖一定量糖的存在 (1 分); 糖酵解生成的丙酮酸是草酰乙酸的主要添补前体 (1 分); 而且糖缺乏时, 草酰乙酸通过糖异生也被转化为糖 (1 分)。

5. 判断正误 (1 分)

() 酮体主要在肝脏生成和分解。

() 酮体肝外氧化, 原因是肝内缺乏 D- β -羟基丁酸脱氢酶

酮体是脂肪酸在肝分解氧化时特有的中间代谢物, 包括乙酰乙酸、 β -羟丁酸及丙酮。肝产生的酮体, 透过细胞膜进入血液运输到肝外组织进一步分解。

原因是缺乏 β -酮酰辅酶 A 转移酶。